Universidade Leiria • Oeste
Escola de Tecnologia e Gestão

TeSP Cibersegurança e Redes Informáticas | Turno PL1 | Ano Letivo 2026/2027

Cibersegurança na IOT

Turma: CRI-PL1-TC

Turno: PL1

Trabalho realizado por:

Afonso Costa

Bernardo Mota

Victor Rosado



Docente: Renato Saturnino | Grupo: G1 | Tema: Cibersegurança na IoT

Índice Geral

Índice de Figuras 3

Siglas 4

1. Introdução 5

1.1 Motivações e objetivos do trabalho 5

2. Desenvolvimento 6

2.1 Enquadramento Teórico e Histórico da IoT 6

2.1.1 O que são os dispositivos IoT? 6

Índice de Figuras

Siglas

IoT – *Internet of Things*

AIoT – *Artificial Intelligence of Things*

AI – *Artificial Intelligence*

CAGR – *Compound Annual Growth Rate*

RFID – *Radio Frequency Identification*

SSH – *Secure Shell*

VLAN – *Virtual Local Area Network*

HTTPS – *Hypertext Transfer Protocol Secure*

TLS – *Transport Layer Security*

MQTT – *Message Queuing Telemetry Transport*

UPnP – *Universal Plug and Play*

NIST – *National Institute of Standards and Technology*

1. Introdução

1.1 Motivações e objetivos do trabalho

No âmbito da disciplina de Tecnologia de Computadores do curso TeSP de Cibersegurança e Redes Informáticas, lecionada pelo docente Renato Saturnino, o grupo 1 decidiu selecionar o tema "Cibersegurança dos IoT" para a realização do presente relatório de pesquisa.

A motivação que levou o grupo a realizar este relatório reside na elevada quantidade de dispositivos IoT (*Internet of Things*) cujo número tem vindo a crescer de forma exponencial e que, atualmente, fazem parte do dia a dia de uma grande parte da população mundial.

Este facto leva-nos a considerar que, perante a variedade de dispositivos existentes, a forma como estes recolhem, processam, transmitem, armazenam e comunicam dados pode representar riscos significativos para os utilizadores e para as redes, caso não sejam implementadas medidas adequadas de segurança que permitam prevenir acessos não autorizados, fugas de informação e outras formas de exploração de vulnerabilidades às quais estes dispositivos se encontram ligados.

Desta forma o presente relatório visa a definição, história, funcionamento, vulnerabilidades, medidas de segurança a aplicar, comparação com outras tecnologias de IoT, analise de mercado e o futuro da tecnologia IoT.

2. Desenvolvimento

2.1 Enquadramento Teórico e Histórico da IoT

A Internet das Coisas (*Internet of Things* — IoT) tem vindo a assumir uma importância crescente na sociedade atual, ao estar cada vez mais presente no nosso quotidiano.
Mas, afinal, o que é a Internet das Coisas e de que forma influencia o mundo tecnológico que nos rodeia?

2.1.1 O que são os dispositivos IoT?

Os IoT (*Internet of Things*), refere-se à rede coletiva de dispositivos que estão conectados à tecnologia que facilita o dia a dia na comunicação dos dispositivos com a nuvem como entre os próprios dispositivos.

sss